

Inteligencia Artificial - Ejercicio #2 - Agentes

Guil De Jesús Ordóñez Avilés

1- Asistente virtual de voz:

Performance: Con tasa de error baja frente a lo que el usuario solicita, rapidez de la resolución de la petición.

Environment: Puede operar en prácticamente cualquier sitio, ya sea público o privado, opera en el sistema del dispositivo y tiene acceso a todo internet para hacer navegaciones, es parcialmente observable, es estocástico, es secuencial, es dinámico, es continuo.

Actuators: Ejecuta acciones en el dispositivo, por lo general el uso del alta voz para dar respuesta, la búsqueda en la web para la obtención de datos o la misma pantalla e interfaz para mostrar lo solicitado.

Sensors: La voz del usuario que le da la petición u orden, el ruido de ambiente que procesa para omitirlo, la conexión directa a una red (inalámbrica o alámbrica según sea el caso).

Se clasifica como parcialmente observable por que aun no es capaz de obtener toda la información necesaria, estocástico ya que aun es incierto su resultado, secuencial ya que puede depender de sus acciones pasadas para corregir alguna acción o mejorarla, dinámico ya que todo el tiempo va cambiando el entorno y por ende sus fuentes, continuo porque sus valores y datos que recibe cambian de forma constante.

2- Robot aspirador doméstico:

Performance: Horas de aseo de acuerdo al uso que se le dio, cantidad de suciedad que fue recolectada.

Environment: Puede operar en diferentes zonas o habitaciones de una vivienda o departamento, es parcialmente observable, estocástico, dinámico, secuencial y continuo.

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #2

Gael De Jesús Ordoñez Avilés

Actuators: Limpieza de una habitación o área concreta en la vivienda, movimiento dados sus componentes como motores, emitir sonidos o luces para revisar su estado

Sensors: Sensores de proximidad, anti choques con amortiguador, del nivel de batería del dispositivo. Sus clasificaciones son: parcialmente observable ya que se da cuenta de su entorno al momento y no tiene un conocimiento previo, estocástico dadas sus acciones las cuales no tienen un 100% de resultado exitoso, secuencial, puede decidir que zonas limpiar dado su anterior recorrido, dinámico la vivienda puede tener modificaciones constantes, continuo dados sus estados que ocurren de manera indefinida hasta limpiar correctamente o descargarse

3- sistema de recomendación de streaming:

Performance: Visualizaciones de los usuarios del servicio, recomendaciones por los usuarios.

Environment: Una base de datos que recopila la cantidad de visualizaciones y popularidad, parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, discreto.

Actuators: Recomendación de contenido de acuerdo a lo mas visto, creación de listas con contenido para el usuario.

Sensors: La actividad del usuario o gente haciendo uso de las recomendaciones, el conteo de usuarios que acceden a un contenido por la recomendación dada. Su clasificación es: parcialmente observable dado que no contiene en tiempo real todas las opiniones de los usuarios, estocástico ya que no podemos saber con certeza sus futuras recomendaciones, secuencial ya que las recomendaciones pueden afectar a otras futuras, dinámico ya que en su entorno se dan cambios constantes, discreto ya que el estado depende del interés del usuario.

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #2

Gael De Jesús Ordóñez Avilés

4. Vehículo autónomo en ciudad:

Performance: cantidad de accidentes ocurridos, Velocidad continua del Vehículo sobre carreteras transitadas, tiempo de llegada a la ubicación solicitada.

Environment: Calles públicas en una ciudad o país, actúan más dispositivos y personas o transeúntes, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Cambio de velocidades, cambio de estimaciones de llegada, movimientos dado el comportamiento de la conducción autónoma.

Sensors: Cámaras para percepción de los vehículos, transeúntes y señales, sensor de detección de velocidad, GPS para detectar en donde está.

Clasificación: parcialmente observable ya que depende mucho de sus sensores para detectar su entorno, estocástico porque existe incertidumbre de las rutas, acciones o movimientos futuros, secuencial dadas las acciones que realiza para reubicación de rutas, dinámico porque el entorno cambia bruscamente, continuo ya que calcula constantemente sus futuras acciones.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa:

Performance: Tasa de error de predicción de caídas y subidas en la bolsa.

Environment: Opera en el mundo de finanzas y puede depender de las acciones de empresas, es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Decisiones empresariales para comprar acciones de una empresa, predicción del estado de la bolsa.

Sensors: La detección de las acciones más recientes y evaluación de estadísticas en la bolsa.

Clasificación: parcial al no saber como se comportará con exactitud una acción en bolsa, estocástico dado

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #2

Gael de Jesús Ordóñez Aviles

que no es completamente seguro si el resultado será beneficioso, secuencial dadas sus acciones y predicciones para la mejora del agente, dinámico porque el entorno varía de forma constante y continuo dados los cálculos que realiza según las acciones.

6.- Sistema diagnóstico médico asistido por IA:

Performance: La tasa de aproximación ante un malestar o diagnóstico verídico, la cantidad de errores en el diagnóstico o malas interpretaciones.

Environment: Opera en el área de salud con datos clínicos y casos recabados, es parcial, estocástico, secuencial, dinámico, continuo.

Actuators: Realizar diagnósticos según datos con padecimientos similares.

Sensors: Información recabada de un paciente, conexión a diversos recursos médicos sobre padecimientos y enfermedades.

Clasificación: parcial ya que no se puede saber con certeza todo lo que indica un padecimiento, estocástico dado la poca seguridad de una enfermedad resultante, secuencial ya que un padecimiento puede afectar a otro o dar diversos resultados, dinámico porque el entorno siempre se actualiza con conocimientos nuevos y enfermedades, continuo por el análisis que aunque da resultados no deja de indagar en el padecimiento.

7.- Dron de inspección de infraestructura:

Performance: Índice de error en la infraestructura, cantidad de irregularidades encontradas.

Environment: En espacios públicos y privados, pueden actuar seres vivos y condiciones climáticas, es parcial, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.

Actuators: lectura del terreno o infraestructura de un edificio o vivienda, recopilación de datos o

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #2

Gael De Jesús Ordóñez Avilés

Imágenes referentes a una irregularidad.

Sensors: Cámara, sensores de proximidad, velocidad, altura y de detección de irregularidades.

Clasificación: Parcial, al únicamente reconocer el entorno al momento, estocástico por no saber con exactitud que irregularidades puede detectar, secuencial dadas sus decisiones respecto a una irregularidad, dinámico ya que por diversos medios la infraestructura puede mejorar o empeorar y continuo ya que hace cálculos y detención al momento y constante.

B. Agente jugador de ajedrez:

Performance: Cantidad de movimientos acertados y victorias obtenidas.

Environment: Un tablero de ajedrez con un contrinante que actúa constantemente, es total, determinista, secuencial, estático y discreto.

Actuators: Movimientos de piezas para alcanzar la victoria.

Sensors: Los movimientos del contrinante y futuras opciones para mover piezas del contrinante.

Clasificación: Total ya que tiene conocimiento total de las posiciones del tablero, determinista debido a que la mayoría de movimientos pueden ser predecibles,

Secuencial dado los movimientos realizados por el agente, estático ya que el entorno detiene sus acciones durante el turno del agente y discreto dado los movimientos fijos y turnos de movimiento.